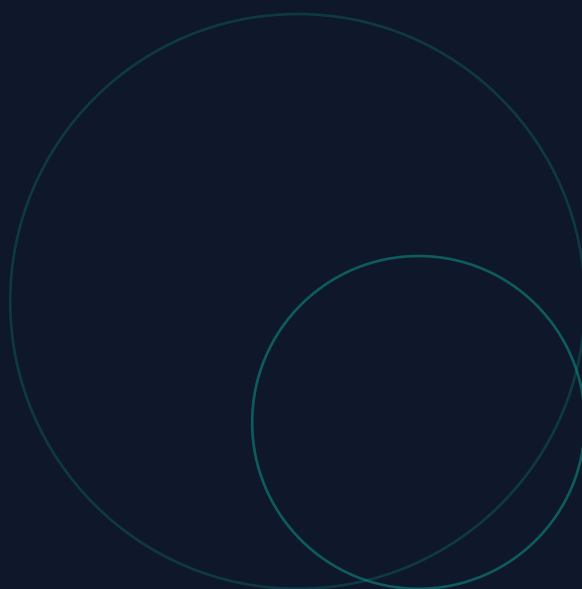


LIVRO DIDÁTICO

Mapas do Ecossistema AIDD

As peças, onde moram e o que falta consertar

Os 12 mapas visuais do ecossistema, na ordem de leitura, com os números medidos e cada defeito encontrado.



Ecossistema AIDD

26/09/2026

SOBRE ESTA OBRA

Este livro percorre o ecossistema do geral para o particular: primeiro as leis, as fábricas e a receita que as liga; depois as peças do dia a dia; por fim os moldes, as máquinas e a oficina onde tudo é consertado. Cada capítulo corresponde a um mapa visual, na mesma ordem dos arquivos em docs/mapas-visuais/. Nada aqui é estimado. Os números vêm do catálogo de peças e os defeitos vêm do arquivo de achados, que hoje registra 30 achados em aberto, 1 sob suspeita e 3 resolvidos.

Sumário

Como ler este livro	3
A quem este livro se destina	3
A estrutura	3
As convenções visuais	3
PARTE I — AS REGRAS E AS FÁBRICAS	4
Capítulo 1 — Mapa das leis	5
1.1 O que é	5
1.2 Os números de hoje	5
1.3 O que falta consertar	5
1.4 Rastreabilidade do capítulo	5
Capítulo 2 — Mapa das ferramentas	6
2.1 O que é	6
2.2 Os números de hoje	6
2.3 O que falta consertar	6
2.4 Rastreabilidade do capítulo	6
Capítulo 3 — Mapa dos encaixes	7
3.1 O que é	7
3.2 Os números de hoje	7
3.3 O que falta consertar	7
3.4 Rastreabilidade do capítulo	8
PARTE II — AS PEÇAS DO DIA A DIA	9
Capítulo 4 — Mapa dos guardas	10
4.1 O que é	10
4.2 Os números de hoje	10
4.3 O que falta consertar	10
4.4 Rastreabilidade do capítulo	10
Capítulo 5 — Mapa das skills	11
5.1 O que é	11
5.2 Os números de hoje	11
5.3 O que falta consertar	11
5.4 Rastreabilidade do capítulo	11
Capítulo 6 — Mapa dos comandos slash	12
6.1 O que é	12
6.2 Os números de hoje	12
6.3 O que falta consertar	12
6.4 Rastreabilidade do capítulo	12
Capítulo 7 — Mapa das conexões	13
7.1 O que é	13
7.2 Os números de hoje	13
7.3 O que falta consertar	13
7.4 Rastreabilidade do capítulo	13
Capítulo 8 — Mapa dos harnesses	14
8.1 O que é	14
8.2 Os números de hoje	14
8.3 O que falta consertar	14
8.4 Rastreabilidade do capítulo	14
PARTE III — O QUE VAI JUNTO E AS MÁQUINAS	15
Capítulo 9 — Mapa dos moldes de entrega	16
9.1 O que é	16

9.2 Os números de hoje	16
9.3 O que falta consertar	16
9.4 Rastreabilidade do capítulo	16
Capítulo 10 — Mapa dos scripts	17
10.1 O que é	17
10.2 Os números de hoje	17
10.3 O que falta consertar	17
10.4 Rastreabilidade do capítulo	17
PARTE IV — A OFICINA	18
Capítulo 11 — Mapa da oficina	19
11.1 O que é	19
11.2 Os números de hoje	19
11.3 O que falta consertar	19
11.4 Rastreabilidade do capítulo	19
Capítulo 12 — Mapa da lente 15D	20
12.1 O que é	20
12.2 Os números de hoje	20
12.3 O que falta consertar	20
12.4 Rastreabilidade do capítulo	20
Apêndice A — Glossário	21
Apêndice B — Estado honesto	22
Em aberto (30)	22
Sob suspeita (1)	23
Resolvidos (3)	23

Como ler este livro

A quem este livro se destina

A quem desenvolve no ecossistema e precisa saber onde cada peça mora antes de mexer, e a quem vai decidir o que consertar primeiro. Quem só quer a lista de defeitos pode ir direto ao Apêndice B.

A estrutura

Parte	Capítulos
Parte I — As regras e as fábricas	01, 02, 03
Parte II — As peças do dia a dia	04, 05, 06, 07, 08
Parte III — O que vai junto e as máquinas	09, 10
Parte IV — A oficina	11, 12

Cada capítulo responde sempre às mesmas quatro perguntas: o que é, os números de hoje, o que falta consertar e de onde vieram as afirmações. O índice dos mapas, com o estado de cada um, está em <docs/mapas-visuais/mapa-00-indice.html>.

As convenções visuais

NÚMEROS MEDIDOS

Todo número deste livro foi lido do catálogo de peças no dia da geração. Se o catálogo mudar, o livro é gerado de novo pelo `scripts/livro_mapas.py`; nenhum número é digitado à mão.

PARTE I — AS REGRAS E AS FÁBRICAS

O nível macro: as leis que governam a casa, as fábricas que produzem e a receita que as liga.

Capítulo 1 — Mapa das leis

Mapa	mapa-01-leis.html
Para que serve	cada lei do AGENTS.md e o guarda que a prova, e onde a prova é fraca
Achados em aberto	4

1.1 O que é

Uma lei é uma regra do [AGENTS.md](#). Sozinha, ela é um pedido; vira trava quando um guarda a prova. Cada lei declara, numa linha própria, o guarda que a prova.

Onde mora: [AGENTS.md](#), seção 2. Quem confere: o meta-guarda [G_LEI_DECLARA_PORTAO](#) e o [G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE](#).

1.2 Os números de hoje

Medida	Valor
leis	13
declarações de guarda	32
declarações que o meta-guarda não lê	10

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função [coletar_leis](#)), os mesmos do mapa [mapa-01-leis.html](#).

1.3 O que falta consertar

- **Média** · 10 declarações de lei que o meta-guarda não lê ([CAT-declaracoes-invisiveis](#)).
- **Média** · 7 guardas declarados em lei que não rodam no commit ([CAT-declarados-fora-do-commit](#)).
- **Média** · [G_HANDOFF_MELHORIA](#) reprova com o [handoff-melhoria.json](#) versionado ([VER-008](#)).
- **Baixa** · 22 guardas da raiz que nenhuma lei declara ([CAT-guardas-sem-lei](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

1.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-01-leis.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/leis.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

Capítulo 2 — Mapa das ferramentas

Mapa	mapa-02-ferramentas.html
Para que serve	as 8 ferramentas, seus comandos de CLI e as tarefas com mais de uma dona
Achados em aberto	4

2.1 O que é

Uma ferramenta é uma pequena fábrica especialista em `tools/aidd-<nome>/`, chamada pelo painel `ecossistema.py`. Cada uma deveria fazer um trabalho só.

Onde mora: `tools/`. Quem confere: o `G_TESTES_REAIS` (pytest de cada ferramenta) e o `G_DISCIPLINA_TESTE_FERRAMENTA`.

2.2 Os números de hoje

Medida	Valor
ferramentas	8
comandos de CLI	69
verbos em mais de uma ferramenta	20
tarefas com várias donas	10

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_ferramentas`), os mesmos do mapa `mapa-02-ferramentas.html`.

2.3 O que falta consertar

- **Alta** · 100 arquivos idênticos copiados entre ferramentas (`CAT-arquivos-identicos`).
- **Média** · 10 tarefas feitas por mais de uma ferramenta (`CAT-tarefas-varias-donas`).
- **Baixa** · 20 verbos de CLI em mais de uma ferramenta (`CAT-verbos-repetidos`).
- **Baixa** · forge audit: AGENTS.md genérico (G04) e forge init ainda cria `.agent/` (`VER-010`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

2.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-02-ferramentas.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/ferramentas.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 3 — Mapa dos encaixes

Mapa	mapa-03-encaixes.html
Para que serve	as etapas da Tríade, os contratos entre elas e onde cada fluxo quebra
Achados em aberto	10

3.1 O que é

Um encaixe é o formato combinado entre duas peças: a chamada que a receita da Tríade faz a cada ferramenta e o contrato JSON Schema que passa de uma etapa para a outra.

Onde mora: [scripts/orquestrador_sincrono.py](#) e [componentes/compartilhado/specs/](#). Quem confere: o [G_ORQUESTRADOR_SINCRONO](#) e a conferência de chamadas do [scripts/catalogo_pecas.py](#).

3.2 Os números de hoje

Medida	Valor
etapas na receita	7
chamadas conferidas	9
chamadas que quebram	2
etapas sem ferramenta	2
contratos	8

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função [verificar_encaixes](#)), os mesmos do mapa [mapa-03-encaixes.html](#).

3.3 O que falta consertar

- **Alta** · Chamada da receita não encaixa: `ecossistema.py bridge scan --dir (CAT-encaixe-ecossistema-py-bridge-scan-dir-var)`.
- **Alta** · Chamada da receita não encaixa: `ecossistema.py factory curate --dominio --output (CAT-encaixe-ecossistema-py-factory-curate-dominio-var-output-var)`.
- **Alta** · Etapa da receita não chama ferramenta: `etapa_06_ops (CAT-etapa-sem-ferramenta-etapa-06-ops)`.
- **Alta** · Etapa da receita não chama ferramenta: `etapa_07_auditoria (CAT-etapa-sem-ferramenta-etapa-07-auditoria)`.
- **Alta** · A validação de contrato aprova quando não consegue conferir ([VER-001](#)).
- **Alta** · Etapa 7 grava CONFORME_100_POR_CENTO sem rodar guarda nenhum ([VER-002](#)).
- **Alta** · Etapa 3 do Fluxo 02 chama o factory sem o PLANO-INFRAESTRUTURA.json que ele exige ([VER-003](#)).
- **Média** · Etapa mexe por dentro de uma ferramenta: `etapa_02_planner (CAT-atalho-interno-etapa-02-planner)`.
- **Média** · Etapa mexe por dentro de uma ferramenta: `etapa_03_engine (CAT-atalho-interno-etapa-03-engine)`.
- **Média** · O `--dry-run` do orquestrador grava README-USUARIO.md no disco ([VER-004](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

3.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-03-encaixes.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/encaixes.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

PARTE II — AS PEÇAS DO DIA A DIA

O nível meso: quem confere, quem ensina, os botões, as conexões e para onde tudo é copiado.

Capítulo 4 — Mapa dos guardas

Mapa	mapa-04-guardas.html
Para que serve	todos os guardas, onde moram e quem prova que morde
Achados em aberto	3

4.1 O que é

Um guarda é um script sem LLM que confere uma coisa só e responde 0 (passa) ou 1 (para tudo). É o que transforma regra em trava.

Onde mora: `gates/` e `tools/<f>/gates/`. Quem confere: o próprio pre-commit e o `G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE`.

4.2 Os números de hoje

Medida	Valor
guardas (nomes)	87
no ecossistema	54
rodam no commit	43
com versões diferentes	10

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_gates`), os mesmos do mapa `mapa-04-guardas.html`.

4.3 O que falta consertar

- **Alta** · Corrida entre testes no `G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE` (`VER-005`).
- **Média** · 10 guardas com o mesmo nome e código diferente (`CAT-gates-versoes`).
- **Baixa** · O `detect-secrets` grava o caminho absoluto da máquina no `.secrets.baseline` (`VER-011`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

4.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-04-guardas.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/guardas.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 5 — Mapa das skills

Mapa	mapa-05-skills.html
Para que serve	todas as skills nossas, os terceiros e como criar uma
Achados em aberto	2

5.1 O que é

Uma skill é um manual de tarefa: o agente lê o nome e a descrição de todas e abre o manual inteiro só quando a tarefa combina. A descrição é o gatilho.

Onde mora: [componentes/compartilhado/skills/](#). Quem confere: o `G_SKILL_FORMATO`, o `G_SKILL_ROT` e o `G_IDIOMA_LEI_4`.

5.2 Os números de hoje

Medida	Valor
skills nossas	38
nomes de terceiros registrados	20
com "Use when"	38

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função `coletar_skills`), os mesmos do mapa [mapa-05-skills.html](#).

5.3 O que falta consertar

- **Média** · 6 testes falhando na aidd-orca, fora do pre-commit ([VER-006](#)).
- **Baixa** · 2 testes falhando na aidd-improvement, fora do pre-commit ([VER-007](#)).

Já resolvido:

- Skills repetidas, nomes misturados e terceiros copiados na fonte única (commit [9d66a5e](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

5.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-05-skills.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/skills.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

Capítulo 6 — Mapa dos comandos slash

Mapa	mapa-06-comandos.html
Para que serve	o que você digita e qual skill cada comando chama
Achados em aberto	0

6.1 O que é

Um comando slash é o botão que a pessoa aperta no chat ([/pure](#), [/melhoria](#)). Ele não trabalha: só chama a skill certa.

Onde mora: [componentes/compartilhado/comandos/](#). Quem confere: a conferência de skill por comando do [scripts/catalogo_pecas.py](#).

6.2 Os números de hoje

Medida	Valor
comandos slash	17
apontam para skill que existe	17

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função [coletar_comandos_slash](#)), os mesmos do mapa [mapa-06-comandos.html](#).

6.3 O que falta consertar

Nenhum achado em aberto para este mapa.

Já resolvido:

- Comandos [/aidd-livro-texto](#) e [/planner](#) sem skill válida (commit [2293e13](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

6.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-06-comandos.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/comandos.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

Capítulo 7 — Mapa das conexões

Mapa	mapa-07-conexoes.html
Para que serve	os MCPs (telefones para fora) e os hooks (alarmes)
Achados em aberto	1

7.1 O que é

O MCP é um telefone para fora: dá ao agente uma ferramenta que mora em outro programa. O hook é um alarme que toca sozinho num momento combinado.

Onde mora: `.mcp.json` e `.claude/settings.json`. Quem confere: o `dependencia verify` para os MCPs de terceiros.

7.2 Os números de hoje

Medida	Valor
MCPs que o agente usa	6
MCPs dentro das ferramentas	3
hooks	3

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_mcps`), os mesmos do mapa `mapa-07-conexoes.html`.

7.3 O que falta consertar

- **Baixa** · 3 MCPs das ferramentas que nenhum agente deste repositório usa (`CAT-mcps-internos`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

7.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-07-conexoes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/conexoes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 8 — Mapa dos harnesses

Mapa	mapa-08-harnesses.html
Para que serve	para onde cada peça é copiada em cada programa de agente
Achados em aberto	1

8.1 O que é

Um harness é o programa onde o agente trabalha (Claude Code, OpenCode, Cursor e outros). Cada um lê as peças de uma pasta própria, gerada a partir de uma fonte única. Onde mora: `gates/manifesto_harnesses.json`. Quem confere: o `components verify`, o `G_HARNESS_COMPAT` e o `G_UNIVERSAL_HARNESS`.

8.2 Os números de hoje

Medida	Valor
harnesses	7
pastas legadas versionadas	1

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_harnesses`), os mesmos do mapa `mapa-08-harnesses.html`.

8.3 O que falta consertar

- **Média** · Pasta legada ainda versionada: `.gemini/skills` (`CAT-pasta-legada-gemini-skills`).
- Já resolvido:
- O sync de componentes puxava skills dos harnesses de volta para a fonte (commit `416dcd1`).
- O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

8.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-08-harnesses.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/harnesses.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

PARTE III — O QUE VAI JUNTO E AS MÁQUINAS

O nível micro: os moldes que viajam com o app e os scripts que fazem o trabalho mecânico.

Capítulo 9 — Mapa dos moldes de entrega

Mapa	mapa-09-moldes.html
Para que serve	o que cada ferramenta entrega junto com o app gerado
Achados em aberto	1

9.1 O que é

Um molde é a forma de onde sai o app gerado. Ele mora dentro da ferramenta, em `templates/`, e vai junto com o que ela entrega ao cliente.

Onde mora: `tools/<f>/templates/`. Quem confere: os guardas de entrega gerados por `scripts/gerador_templates_gates.py`.

9.2 Os números de hoje

Medida	Valor
moldes	24
arquivos de molde	494

Os números saem de `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json` (função `coletar_moldes_entrega`), os mesmos do mapa `mapa-09-moldes.html`.

9.3 O que falta consertar

- **Média** · 7 moldes de entrega com o mesmo nome em várias ferramentas (`CAT-moldes-repetidos`).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`.

9.4 Rastreabilidade do capítulo

- `docs/mapas-visuais/mapa-09-moldes.html`
- `docs/mapas-visuais/moldes/moldes.html`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json`
- `docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json`
- `scripts/catalogo_pecas.py`
- `scripts/mapa_visual.py`

Capítulo 10 — Mapa dos scripts

Mapa	mapa-10-scripts.html
Para que serve	cada script de scripts/, o que faz e quem o chama
Achados em aberto	2

10.1 O que é

Um script é uma máquina sem cérebro: faz um trabalho mecânico sem LLM. Os de [scripts/](#) servem o ecossistema inteiro.

Onde mora: [scripts/](#). Quem confere: nenhum guarda específico; o mapa mede quem cita cada script.

10.2 Os números de hoje

Medida	Valor
scripts	22
chamados pelo painel	15
nenhum código chama	3

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função [coletar_scripts](#)), os mesmos do mapa [mapa-10-scripts.html](#).

10.3 O que falta consertar

- **Baixa** · 3 scripts que nenhum código chama ([CAT-scripts-sem-chamador](#)).
- **Média** · O [.github/pre-commit](#) pode falhar sem mensagem ([VER-009](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

10.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-10-scripts.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/scripts.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

PARTE IV — A OFICINA

Onde a fábrica é consertada: os planos, os ciclos de auditoria e a lente que os inspeciona.

Capítulo 11 — Mapa da oficina

Mapa	mapa-11-oficina.html
Para que serve	todos os planos e ciclos de auditoria, com as fases cumpridas
Achados em aberto	2

11.1 O que é

A Tríade é a fábrica; a oficina é onde a fábrica é consertada. Ela tem duas trilhas: os planos ([/melhoria](#), [/plan](#), [/orchestrate](#)) e os ciclos de auditoria em quatro fases (4F).

Onde mora: [docs/planos/](#) e [docs/auditoria/](#). Quem confere: o [scripts/atualizar_index_planos.py](#) e o guarda G_auditoria_15D de cada ferramenta auditada ([docs/auditoria](#)

11.2 Os números de hoje

Medida	Valor
planos	37
em execução	11
ciclos de auditoria	4

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função [coletar_oficina](#)), os meses do mapa [mapa-11-oficina.html](#).

11.3 O que falta consertar

- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: [mapa-pecas/ciclo-01](#) ([CAT-ciclo-mapa-pecas-ciclo-01](#)).
- **Baixa** · Ciclo de auditoria sem todos os documentos: [skills-pocock/ciclo-01](#) ([CAT-ciclo-skills-pocock-ciclo-01](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

11.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-11-oficina.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/oficina.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

Capítulo 12 — Mapa da lente 15D

Mapa	mapa-12-lente15d.html
Para que serve	as 15 dimensões de auditoria e como cada ferramenta se saiu
Achados em aberto	1

12.1 O que é

A lente 15-D é a lista de 15 perguntas que o Inspetor faz a uma ferramenta num ciclo de auditoria, de contratos e gatilhos até a entrega final.

Onde mora: [docs/auditoria/TEMPLATE-AUDITORIA-FERRAMENTA.md](#). Quem confere: o Inspetor do ciclo 4F, com o guarda G_auditoria_15D de cada ferramenta.

12.2 Os números de hoje

Medida	Valor
dimensões	15
laudos lidos	2
marcações de falha	7

Os números saem de [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#) (função `coletar_lente_15d`), os mesmos do mapa [mapa-12-lente15d.html](#).

12.3 O que falta consertar

- **Média** · 7 dimensões 15-D com falha no laudo de aidd-melhoria ([CAT-15d-aidd-melhoria](#)).

O detalhe e a evidência de cada achado estão no Apêndice B e em [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#).

12.4 Rastreabilidade do capítulo

- [docs/mapas-visuais/mapa-12-lente15d.html](#)
- [docs/mapas-visuais/moldes/lente15d.html](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/catalogo-pecas.json](#)
- [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#)
- [scripts/catalogo_pecas.py](#)
- [scripts/mapa_visual.py](#)

Apêndice A — Glossário

Termo	Significado
Guarda (gate)	script sem LLM que responde 0 (passa) ou 1 (para tudo)
Skill	manual de tarefa que o agente abre quando a descrição combina
Comando slash	botão do chat que chama uma skill
MCP	telefone para fora: ferramenta que mora em outro programa
Hook	alarme que toca sozinho num momento combinado
Harness	programa onde o agente trabalha
Contrato (schema)	formato combinado do que passa de uma etapa para outra
Tríade	a receita de 7 etapas que produz um app pelos Fluxos 01, 02 e 03
Ciclo 4F	auditoria em quatro fases: Inspetor, Arquiteto, Construtor e Retorno
Lente 15-D	as 15 perguntas do Inspetor

Apêndice B — Estado honesto

Tabela consolidada de todos os achados dos mapas, gerada de [docs/auditoria/mapa-pecas/ciclo-01/ACHADOS.json](#). Em aberto por gravidade: 9 alta, 13 média, 9 baixa. Cada achado em aberto traz no arquivo o texto pronto para abrir o fluxo de melhoria ([pedido_melhoria](#)).

Em aberto (30)

Achado	Gravidade · mapa
100 arquivos idênticos copiados entre ferramentas (CAT-arquivos-identicos)	Alta · ferramentas
Chamada da receita não encaixa: ecossistema.py bridge scan --dir (CAT-encaixe-ecossistema-py-bridge-scan-dir-var)	Alta · encaixes
Chamada da receita não encaixa: ecossistema.py factory curate --dominio --output (CAT-encaixe-ecossistema-py-factory-curate-dominio-var-output-var)	Alta · encaixes
Etapa da receita não chama ferramenta: etapa_06_ops (CAT-etapa-sem-ferramenta-etapa-06-ops)	Alta · encaixes
Etapa da receita não chama ferramenta: etapa_07_auditoria (CAT-etapa-sem-ferramenta-etapa-07-auditoria)	Alta · encaixes
A validação de contrato aprova quando não consegue conferir (VER-001)	Alta · encaixes
Etapa 7 grava CONFORME_100_POR_CENTO sem rodar guarda nenhum (VER-002)	Alta · encaixes
Etapa 3 do Fluxo 02 chama o factory sem o PLANO-INFRAESTRUTURA.json que ele exige (VER-003)	Alta · encaixes
Corrida entre testes no G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE (VER-005)	Alta · guardas
7 dimensões 15-D com falha no laudo de aidd-melhoria (CAT-15d-aidd-melhoria)	Média · lente15d
Etapa mexe por dentro de uma ferramenta: etapa_02_planner (CAT-atalho-interno-etapa-02-planner)	Média · encaixes
Etapa mexe por dentro de uma ferramenta: etapa_03_engine (CAT-atalho-interno-etapa-03-engine)	Média · encaixes
10 declarações de lei que o meta-guarda não lê (CAT-declaracoes-invisiveis)	Média · leis
7 guardas declarados em lei que não rodam no commit (CAT-declarados-fora-do-commit)	Média · leis
10 guardas com o mesmo nome e código diferente (CAT-gates-versoes)	Média · guardas
7 moldes de entrega com o mesmo nome em várias ferramentas (CAT-moldes-repetidos)	Média · moldes

Achado	Gravidade · mapa
Pasta legada ainda versionada: .gemini/skills (CAT-pasta-legada-gemini-skills)	Média · harnesses
10 tarefas feitas por mais de uma ferramenta (CAT-tarefas-varias-donas)	Média · ferramentas
O --dry-run do orquestrador grava README-USUARIO.md no disco (VER-004)	Média · encaixes
6 testes falhando na aidd-orca, fora do pre-commit (VER-006)	Média · skills
G_HANDOFF_MELHORIA reprova com o handoff-melhoria.json versionado (VER-008)	Média · leis
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: mapa-pecas/ciclo-01 (CAT-ciclo-mapa-pecas-ciclo-01)	Baixa · oficina
Ciclo de auditoria sem todos os documentos: skills-pocock/ciclo-01 (CAT-ciclo-skills-pocock-ciclo-01)	Baixa · oficina
22 guardas da raiz que nenhuma lei declara (CAT-guardas-sem-lei)	Baixa · leis
3 MCPs das ferramentas que nenhum agente deste repositório usa (CAT-mcps-internos)	Baixa · conexoes
3 scripts que nenhum código chama (CAT-scripts-sem-chamador)	Baixa · scripts
20 verbos de CLI em mais de uma ferramenta (CAT-verbos-repetidos)	Baixa · ferramentas
2 testes falhando na aidd-improvement, fora do pre-commit (VER-007)	Baixa · skills
forge audit: AGENTS.md genérico (G04) e forge init ainda cria .agent/ (VER-010)	Baixa · ferramentas
O detect-secrets grava o caminho absoluto da máquina no .secrets.baseline (VER-011)	Baixa · guardas

Sob suspeita (1)

Achado	Gravidade · mapa
O .github/pre-commit pode falhar sem mensagem (VER-009)	Média · scripts

Resolvidos (3)

Achado	Gravidade · mapa
O sync de componentes puxava skills dos harnesses de volta para a fonte (VER-013)	Alta · harnesses
Skills repetidas, nomes misturados e terceiros copiados na fonte única (VER-012)	Média · skills
Comandos /aid-livro-texto e /planner sem skill válida (VER-014)	Média · comandos